

مشروع تحليل محاولات تسجيل الدخول الفاشلة على Windows باستخدام Splunk

Windows Failed Logon Investigation & Splunk Detection
Lab

Event ID 4625

Event Viewer

PowerShell

Splunk Enterprise

SPL

Alerting

Generate Event



Event Viewer



PowerShell



CSV



Splunk



Detection + Alert

الهدف: بناء لاب بسيط يحاكي طريقة عمل محلل SOC L1: توليد حدث فشل تسجيل دخول، فهم سجل Windows، استخراج الحقول المهمة، إدخال البيانات إلى Splunk، ثم إنشاء كشف يعتمد على عدد المحاولات خلال نافذة زمنية وحفظه كتنبيه مجدول.

بيئة مختبر محلية للتعليم والبرتفوليو. هذا المشروع لا يدّعي وجود هجوم حقيقي على الجهاز.

ملخص المشروع من البداية إلى النهاية

بيئة العمل

- Windows كجهاز مصدر للسجلات.
- Kali Linux داخل VMware لتشغيل Splunk Enterprise.
- Event Viewer وPowerShell للتحليل المحلي.
- Splunk Search & Reporting للكشف والتنبيه.

المهارات التي تم تطبيقها

- Windows Security Event Logs
- Event ID 4625
- Basic PowerShell log querying
- CSV ingestion
- sort ,where ,stats ,bin :SPL
- Scheduled Alert

السيناريو

تم إنشاء حساب محلي تجريبي باسم soclab، ثم تنفيذ محاولات دخول بكلمة مرور خاطئة حتى يقوم Windows بإنشاء حدث فشل تسجيل دخول. بعد فهم الحدث يدويًا في Event Viewer، تم استعراضه بـ PowerShell، ثم تصدير مجموعة من أحداث 4625 إلى CSV وإدخالها إلى Splunk للتحليل.

حدود المشروع: إدخال البيانات إلى Splunk تم بواسطة ملف CSV، وليس بواسطة Universal Forwarder أو ingestion حي. لذلك هذا المشروع يركز على **التحليل، SPL، والكشف والتنبيه** أكثر من هندسة جمع السجلات في بيئة إنتاج.

النتيجة النهائية

تم بناء Query تبحث عن خمس محاولات فاشلة أو أكثر داخل نافذة زمنية قدرها خمس دقائق، ثم حفظها كـ Scheduled Alert يعمل كل خمس دقائق ويفحص آخر خمس دقائق من البيانات.

إنشاء الحساب التجريبي وتوليد الحدث

بدأ الـ lab بإنشاء مستخدم Windows محلي باسم soclab. الهدف لم يكن بناء مستخدم دائم، بل امتلاك حساب معروف نستطيع استخدامه لتوليد أحداث Authentication قابلة للتحليل.

```
net user soclab * /add
```

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>whoami
ab25lap\abdullah

C:\Windows\System32>net user soclab * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The command completed successfully.

C:\Windows\System32>net user soclab
The syntax of this command is:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

C:\Windows\System32>net user soclab * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The account already exists.

More help is available by typing NET HELPMMSG 2224.

C:\Windows\System32>
```

إنشاء الحساب المحلي soclab من Administrator Command Prompt بصلاحيات

بعد التأكد من الحساب، تم استخدام runas لمحاولة تشغيل Command Prompt باسم المستخدم التجريبي. عند إدخال كلمة مرور خاطئة، ظهر خطأ 1326 الذي يفيد بأن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.

```
runas /user:AB25LAP\soclab cmd.exe
```

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

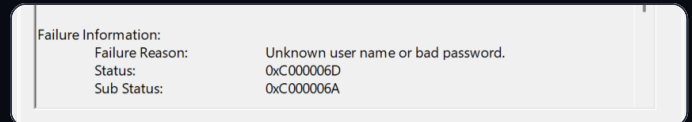
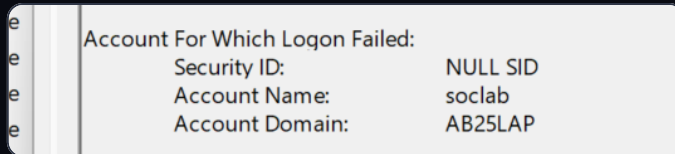
C:\Windows\System32>runas /user:AB25LAP\soclab cmd.exe
Enter the password for AB25LAP\soclab:
Attempting to start cmd.exe as user "AB25LAP\soclab" ...
RUNAS ERROR: Unable to run - cmd.exe
1326: The user name or password is incorrect.

C:\Windows\System32>
```

فشل تسجيل الدخول بعد إدخال كلمة مرور غير صحيحة - الخطأ 1326.

تحليل Event ID 4625 داخل Windows Event Viewer

تم فتح **Event Viewer → Windows Logs → Security** ثم تطبيق Filter على Event ID 4625. هذا الحدث يمثل **Failed Logon** في Windows.



Failure Reason و Status/SubStatus الخاصة بالمحاولة.

الحساب المستهدف في الحدث: soclab.

الحقل	المعنى في اللاب
Event ID 4625	محاولة تسجيل دخول فاشلة.
Subject = ABDULLAH	السياق أو الحساب الذي بدأ طلب تسجيل الدخول.
TargetUser = soclab	الحساب الذي تمت محاولة تسجيل الدخول عليه.
Logon Type = 2	Interactive Logon - محاولة تفاعلية محلية.
Status 0xC000006D	فشل عام في بيانات اعتماد تسجيل الدخول.
SubStatus 0xC000006A	اسم المستخدم صحيح، لكن كلمة المرور غير صحيحة.
Source = ::1	IPv6 loopback؛ المصدر هو الجهاز نفسه في هذه التجربة.

النقطة الأهم: لا يكفي أن يرى محلل SOC كلمة "Failed". بل يسأل: **من؟ على أي حساب؟ متى؟ كيف؟ من أين؟ ولماذا فشل؟**

قراءة نفس الحدث باستخدام PowerShell

بعد فهم الحدث بصريًا في Event Viewer، تم استخدام PowerShell للحصول على نفس نوع الأحداث من سطر الأوامر. الهدف هنا لم يكن حفظ PowerShell، بل فهم أن نفس البيانات يمكن الوصول إليها من أكثر من أداة.

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} -MaxEvents 5
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{'LogName'='Security'; Id=4625} -MaxEvents 5

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing

TimeCreated           Id LevelDisplayName Message
-----
9/22/2026 5:56:19 PM   4625 Information An account failed to log on....
9/22/2026 5:36:20 PM   4625 Information An account failed to log on....
9/22/2026 5:18:56 PM   4625 Information An account failed to log on....
9/22/2026 5:12:52 PM   4625 Information An account failed to log on....
9/22/2026 5:12:29 PM   4625 Information An account failed to log on....

PS C:\WINDOWS\system32>
```

آخر أحداث 4625 باستخدام Get-WinEvent.

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} -MaxEvents 1 |
Format-List TimeCreated, Id, Message
```

```
Administrator: Windows PowerShell
Id : 4625
Message : An account failed to log on.

Subject:
  Security ID: S-1-5-21-1850123270-1712020396-223411524-1002
  Account Name: ABDULLAH
  Account Domain: AB25LAP
  Logon ID: 0x141BFA18

Logon Type: 2

Account For Which Logon Failed:
  Security ID: S-1-0-0
  Account Name: soclab
  Account Domain: AB25LAP

Failure Information:
  Failure Reason: Unknown user name or bad password.
  Status: 0xC000006D
  Sub Status: 0xC000006A

Process Information:
  Caller Process ID: 0x24d4
  Caller Process Name: C:\Windows\System32\svchost.exe

Network Information:
  Workstation Name: AB25LAP
  Source Network Address: ::1
  Source Port: 0

Detailed Authentication Information:
  Logon Process: seclogon
  Authentication Package: Negotiate
  Transited Services: -
  Package Name (NTLM only): -
  Key Length: 0

This event is generated when a logon request fails. It is generated on the computer where access was attempted.

The Subject fields indicate the account on the local system which requested the logon. This is most commonly a service such as the Server service, or a local process such as Winlogon.exe or Services.exe.

The Logon Type field indicates the kind of logon that was requested. The most common types are 2 (interactive) and 3 (network).

The Process Information fields indicate which account and process on the system requested the logon.

The Network Information fields indicate where a remote logon request originated. Workstation name is not always available and may be left blank in some cases.

The authentication information fields provide detailed information about this specific logon request.
- Transited services indicate which intermediate services have participated in this logon request.
- Package name indicates which sub-protocol was used among the NTLM protocols.
- Key length indicates the length of the generated session key. This will be 0 if no session key was requested.
```

عرض الرسالة الكاملة لأحدث Event 4625 من PowerShell.

المفهوم: Event Viewer يوفر GUI، وPowerShell يوفر CLI. البيانات الأمنية هي نفسها؛ الذي يتغير هو طريقة الوصول إليها وعرضها.

تحويل ال Raw Event إلى حقول منظمة

تم تحويل الحدث إلى XML لرؤية الحقول المنظمة الموجودة أصلاً داخل Windows Event. هذه الخطوة أوضحت الفرق بين قراءة نص طويل وبين التعامل مع حقول يمكن فلترتها واستخدامها في SIEM.

```
PS C:\WINDOWS\system32> $event = Get-WinEvent -FilterHashtable @(LogName='Security'; Id=4625) -MaxEvents 1
PS C:\WINDOWS\system32> [xml]$xml = $event.ToXml()
PS C:\WINDOWS\system32> $xml.Event.EventData.Data
```

Name	#text
SubjectUserSid	S-1-5-21-1850123270-1712020396-223411524-1002
SubjectUserName	ABDULLAH
SubjectDomainName	AB25LAP
SubjectLogonId	0x141bfa18
TargetUserSid	S-1-0-0
TargetUserName	soclab
TargetDomainName	AB25LAP
Status	0xc000006d
FailureReason	%2313
SubStatus	0xc000006a
LogonType	2
LogonProcessName	seclogon
AuthenticationPackageName	Negotiate
WorkstationName	AB25LAP
TransmittedServices	-
LmPackageName	-
KeyLength	0
ProcessId	0x24d4
ProcessName	C:\Windows\System32\svchost.exe
IpAddress	::1
IpPort	0

حقول الحدث بعد تحويله إلى XML: TargetUserName, LogonType, IpAddress وغيرها.

ثم تم تلخيص أهم المعلومات في كائن صغير حتى يصبح التحقيق أكثر وضوحًا.

```
PS C:\WINDOWS\system32> $summary = [PSCustomObject]@{
>> Time = $event.TimeCreated
>> EventID = $event.Id
>> TargetUser = $fields['TargetUserName']
>> LogonType = $fields['LogonType']
>> SourceIP = $fields['IpAddress']
>> Status = $fields['Status']
>> SubStatus = $fields['SubStatus']
>> }
PS C:\WINDOWS\system32> $summary
```

```
Time : 9/22/2026 5:56:19 PM
EventID : 4625
TargetUser : soclab
LogonType : 2
SourceIP : ::1
Status : 0xc000006d
SubStatus : 0xc000006a
```

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

ملخص الحدث: الوقت، Event ID، المستخدم المستهدف، نوع الدخول، المصدر و Status/SubStatus.

الدرس الأساسي: Raw Log → Fields → Filter → Investigation Summary. هذا هو نفس المنطق الذي سنستخدمه لاحقًا داخل Splunk.

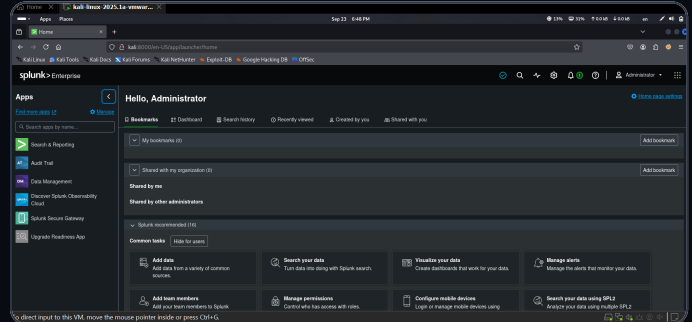
تشغيل Splunk Enterprise داخل Kali Linux VM

لأن Splunk Cloud لم يكتمل تسجيله أثناء التجربة، تم استخدام Kali Linux VM وتشغيل Splunk Enterprise محليًا. تم أولاً التأكد من معمارية النظام والمساحة المتاحة، ثم تثبيت Splunk وفتح واجهة الويب على المنفذ 8000.

```
# uname -m
x86_64

(root@kali)~# df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       79G   21G   54G   29% /
```

التحقق من x86_64 والمساحة المتاحة داخل Kali VM.



واجهة Splunk Enterprise بعد التشغيل داخل Kali.

```
/opt/splunk/bin/splunk start --run-as-root
# Splunk Web
http://127.0.0.1:8000
```

تشغيل Splunk كـ root مناسب لهذا الـ lab المحلي فقط. في بيئة Production يفضل تشغيله بحساب خدمة مخصص ومحدود الصلاحيات.

تصدير أحداث Windows إلى CSV وإدخالها إلى Splunk

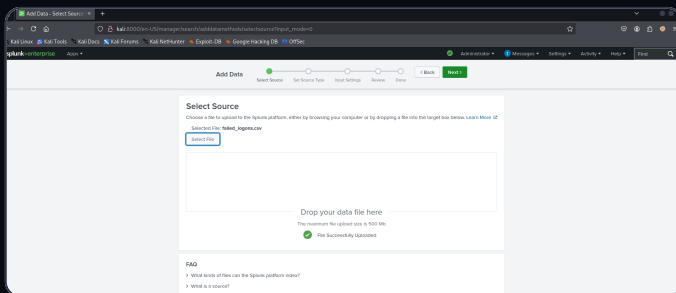
تم تصدير آخر 50 حدثًا من نوع 4625 إلى ملف `failed_logons.csv`. الحقول المختارة كانت: الوقت، Event ID، المستخدم المستهدف، Status، Logon Type، Source IP، SubStatus.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{'LogName'='Security'; Id=4625} -MaxEvents 50 | ForEach-Object {
    [xml]$x = $_.ToXml()
    $f = @{}
    foreach ($d in $x.Event.EventData.Data) { $f[$d.Name] = $d.'#text' }
    [PSCustomObject]@{
        Time          = $_.TimeCreated
        EventID        = $_.Id
        TargetUser     = $f['TargetUserName']
        LogonType       = $f['LogonType']
        SourceIP       = $f['IpAddress']
        Status         = $f['Status']
        SubStatus      = $f['SubStatus']
    }
} | Export-Csv "$env:USERPROFILE\Desktop\failed_logons.csv" -NoTypeInformation
PS C:\WINDOWS\system32>
```

PowerShell المستخدم لتحويل آخر 50 حدثًا إلى CSV منظم.

بعد نقل الملف إلى Kali، تم رفعه عبر **Add Data → Upload** واختيار Source Type من نوع CSV.



Time	EventID	LogonType	Status	SourceIP	TargetUser	Time 2
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM
9/24/2024 1:02:20 AM	4625	2	0x00000000	0x00000000	ADMINISTRATOR	9/24/2024 1:02:20 AM

Splunk يتعرف على أعمدة CSV قبل الفهرسة.

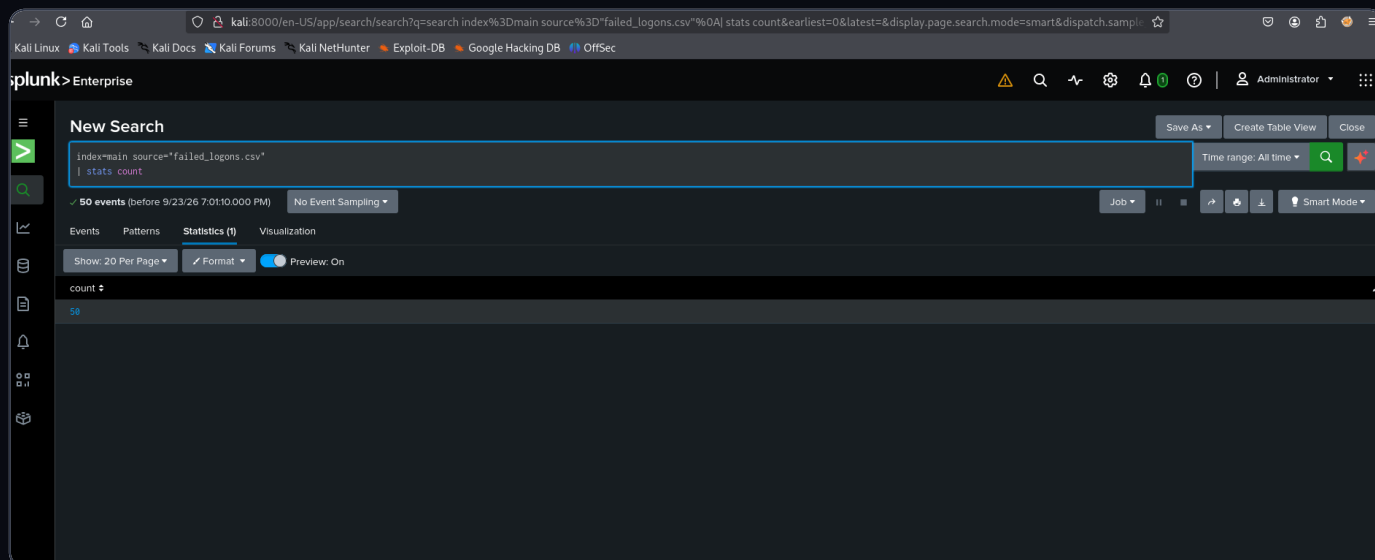
رفع `failed_logons.csv` إلى Splunk.

معلومة مهمة للبرتقولي: البيانات هنا لم تصل Live من Windows إلى Splunk؛ تم نقلها كملف CSV. هذا كافٍ لإظهار مهارات البحث والكشف، لكنه يختلف عن ingestion حي بواسطة Forwarder.

التحقق من البيانات والبحث عن Failed Logons

أول خطوة بعد ingestion كانت التأكد من عدد الأحداث التي دخلت إلى Splunk:

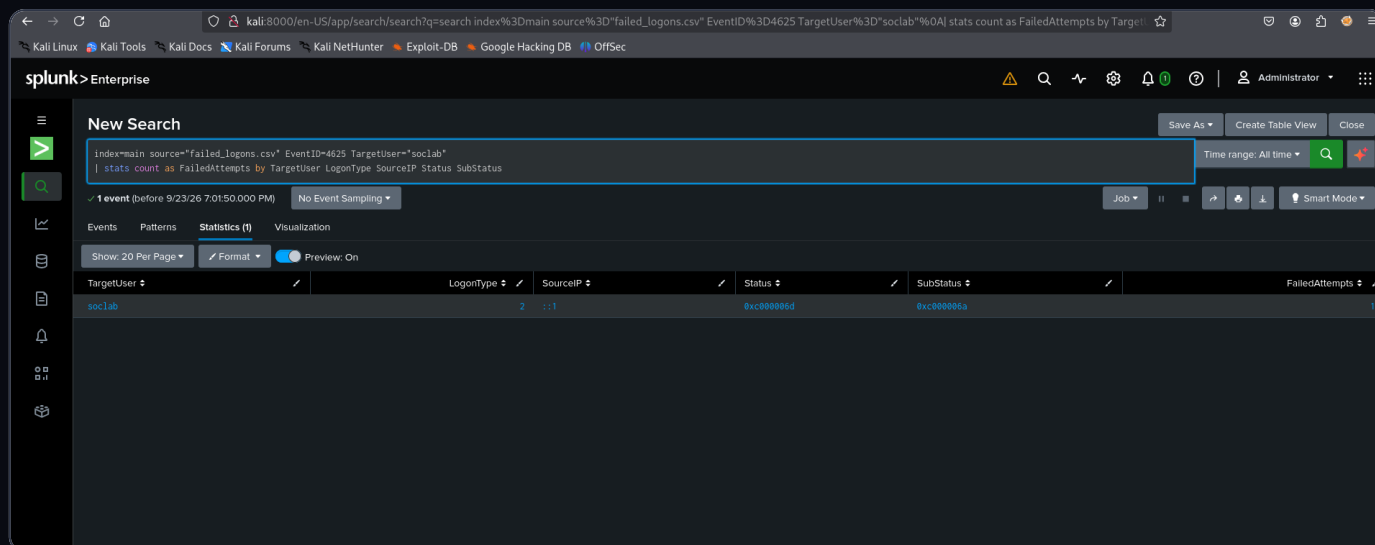
```
index=main source="failed_logons.csv"
| stats count
```



Splunk يؤكد وجود 50 حدثًا في مصدر البيانات.

ثم تم تضيق البحث على الحساب التجريبي soclab وفحص الحقول الأمنية المرتبطة به.

```
index=main source="failed_logons.csv" EventID=4625 TargetUser="soclab"
| stats count as FailedAttempts by TargetUser LogonType SourceIP Status SubStatus
```



الاستعلام الخاص بالحساب soclab والحقول الأساسية للتحقيق.

في مجموعة آخر 50 حدثًا ظهر حدث واحد فقط متعلق بـ soclab، لذلك تم الانتقال لتحليل كل الحسابات الموجودة في العينة بدل الادعاء أن الحساب التجريبي لديه brute force متكرر.

بناء Detection لمحاولات تسجيل الدخول المتكررة

بدل عدّ كل المحاولات عبر كامل التاريخ، تم تقسيم الزمن إلى نوافذ من خمس دقائق. بعد ذلك تم عدّ الأحداث لكل مستخدم ومصدر ونوع دخول، ثم إظهار النوافذ التي تحتوي خمس محاولات فاشلة أو أكثر.

```
index=main source="failed_logons.csv" EventID=4625
| bin _time span=5m
| stats count as FailedAttempts by _time TargetUser SourceIP LogonType Status SubStatus
| where FailedAttempts >= 5
| sort - _time
```

The screenshot shows the Splunk Enterprise interface. A search query is entered in the 'New Search' bar: `index=main source="failed_logons.csv" EventID=4625 | bin _time span=5m | stats count as FailedAttempts by _time TargetUser SourceIP LogonType Status SubStatus | where FailedAttempts >= 5 | sort - _time`. The search results are displayed in a table with columns: `_time`, `TargetUser`, `SourceIP`, `LogonType`, `Status`, `SubStatus`, and `FailedAttempts`. The results show two entries for the user 'ABDULLAH' with a failed attempt count of 5.

_time	TargetUser	SourceIP	LogonType	Status	SubStatus	FailedAttempts
2025-09-23 23:05:00	ABDULLAH	-	2	0xc000006e	0xc000006e	5
2025-09-22 20:40:00	ABDULLAH	-	2	0xc000006e	0xc000006e	6

النتيجة: نافذتان زمنيتان ظهرت فيهما 5 و6 محاولات فاشلة خلال 5 دقائق.

التحليل: النتيجة تعتبر نشاطًا يستحق التحقيق، لكنها ليست إثباتًا تلقائيًا على Brute Force. في بيئة حقيقية يجب ربطها بالمصدر، المستخدم، الجهاز، سبب الفشل، وأي تسجيل دخول ناجح لاحق.

تحويل ال Detection إلى Scheduled Alert

تم حفظ البحث باسم **Repeated Failed Logons - Windows** كتنبيه مجدول. الإعداد النهائي:

الإعداد	القيمة
نوع التنبيه	Scheduled
وقت البحث	آخر 5 دقائق
التشغيل	Every 5 minutes - */5 * * * *
شرط التفعيل	Number of Results > 0
Trigger	Once
Action	Add to Triggered Alerts
Severity	Medium

Alert has been saved



This scheduled search will not run after the Splunk Enterprise Trial License expires.

You can view your alert, change additional settings, or continue editing it.

Additional Settings:

- [Permissions](#)

[Continue Editing](#)
[View Alert](#)

Splunk يؤكد نجاح حفظ ال Scheduled Alert.

بهذا أصبح مسار المشروع كاملاً: Windows Event → Investigation → Export → Splunk → SPL Detection → Scheduled Alert.

النتائج وطريقة التفكير كمحلل SOC

ما الذي تم إثباته؟

- Windows يسجل Failed Logon كـ Event ID 4625.
- يمكن تمييز الحساب الذي بدأ الطلب عن الحساب المستهدف.
- Status/SubStatus يعطيان سياقًا أدق لسبب الفشل.
- يمكن استخراج نفس البيانات عبر Event Viewer أو PowerShell.
- Splunk يستطيع تجميع الأحداث حسب نافذة زمنية واكتشاف النمط المتكرر.

متى يصبح الحدث مثيرًا للاهتمام؟

Failed Login واحد قد يكون خطأ مستخدم عادي. عدة محاولات خلال مدة قصيرة تجعل الحدث أكثر أهمية، لكن القرار النهائي يحتاج سياقًا إضافيًا: المصدر، نوع الدخول، الحساب، هل المحاولات على مستخدم واحد أم عدة مستخدمين، وهل حدث Successful Logon بعدها.

ماذا سأفعل في بيئة شركة؟

- التحقق من Source IP / Workstation.
- مراجعة 4624 لمعرفة هل حصل نجاح بعد الفشل.
- مقارنة النشاط بسلوك المستخدم المعتاد.
- فحص EDR / VPN / IAM logs إذا كانت متاحة.
- تصعيد الحالة إذا ظهر Pattern غير مبرر أو مصدر غير معروف.